



UNIVERSIDAD  
POLITÉCNICA  
DE MADRID



ETSII SISTEMAS  
INFORMÁTICOS

next  
digital

# Microservicios en AWS:

## construye soluciones en la nube como un pro!

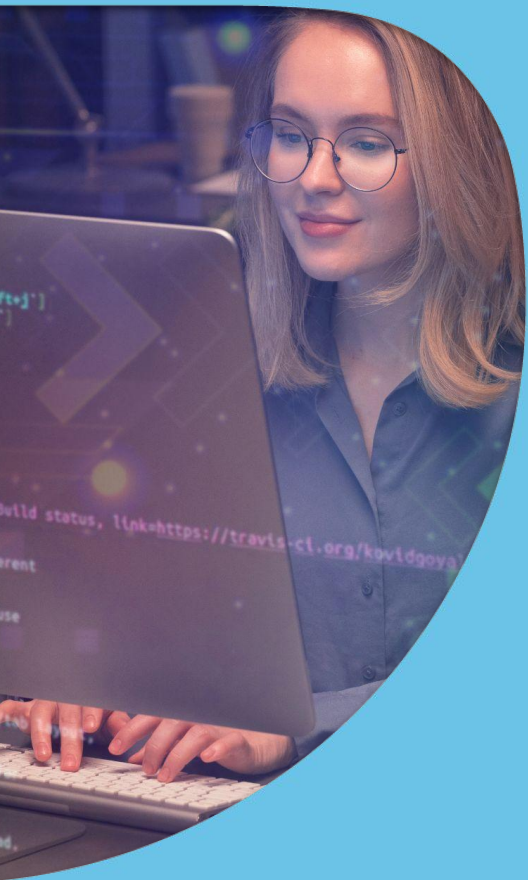
Ivan García | Data Engineer

# Índice

## Parte 1

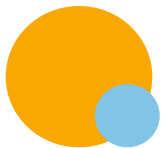
- 1 Amazon SNS
- 2 Desplegar web-app arquitectura básica
- 3 Desplegar web-app arquitectura compleja
- 4 Práctica final





# 01\_

## Amazon SNS



# Introducción a Amazon SNS

- Siglas de Amazon **S**imple **N**otification **S**ervice
- Servicio de AWS que nos facilita el envío de notificaciones
  - Notificaciones push
  - Email
  - SMS
  - SQS
  - Lambda
- Sistema tipo pub-sub
  - Los publicadores envían mensajes a un **topic**, lo cual desencadena las notificaciones
- Frecuentemente utilizado para:
  - Notificaciones a usuarios
  - Alertas





# 1\_ Práctica SNS



Buscamos SNS y vamos a crear un nuevo topic. Para ello introducimos el nombre y pulsamos en “Next step”

The screenshot shows the AWS Management Console interface for the Amazon Simple Notification Service (SNS). At the top, there's a navigation bar with the AWS logo, a search bar, and various utility icons. Below the navigation bar, a blue banner announces a new feature: "Amazon SNS now supports High Throughput FIFO topics. [Learn more](#)".

The main content area is titled "Amazon Simple Notification Service" and describes it as "Pub/sub messaging for microservices and serverless applications." Below this, a paragraph explains that Amazon SNS is a highly available, durable, secure, fully managed pub/sub messaging service.

On the right side, the "Create topic" wizard is displayed. It includes a "Topic name" field with the text "taller-sns" entered. A red arrow points to this field. Below the field is an orange "Next step" button, also pointed to by a red arrow. There is a link "Start with an overview" below the button. At the bottom, a "Pricing" section is partially visible, stating "Amazon SNS has no upfront costs. You".



Dejamos todos los valores por defecto y pulsamos en “Crear topic”

aws

Search

[Alt+S]

United States (N. Virginia)

voclabs/user3886789=Fernando\_Garc\_a\_\_\_\_lvarez @ 1255-9671-7191

Amazon SNS

Topics

Create topic

1

+

+

## Create topic

Details

Type | Info

Topic type cannot be modified after topic is created

☐ FIFO (first-in, first-out)

- Strictly-preserved message ordering
- Exactly-once message delivery
- Subscription protocols: SQS

☒ Standard

- Best-effort message ordering
- At-least once message delivery
- Subscription protocols: SQS, Lambda, Data Firehose, HTTP, SMS, email, mobile application endpoints

Name

taller-sns

Maximum 256 characters. Can include alphanumeric characters, hyphens (-) and underscores (\_).

Display name - optional | Info

To use this topic with SMS subscriptions, enter a display name. Only the first 10 characters are displayed in an SMS message.

My Topic

Maximum 100 characters.

► Encryption - optional

Amazon SNS provides in-transit encryption by default. Enabling server-side encryption adds at-rest encryption to your topic.



Una vez hecho esto, podemos crear una subscription: esto es lo que pasará cuando se envíe algo al topic

The screenshot shows the AWS Management Console interface for Amazon SNS. The left sidebar contains navigation links for Amazon SNS, Dashboard, Topics, Subscriptions, Mobile, Push notifications, and Text messaging (SMS). The main content area is titled 'taller-sns' and includes buttons for Edit, Delete, and Publish message. Below the topic details, there are tabs for Subscriptions, Access policy, Data protection policy, Delivery policy (HTTP/S), Delivery status logging, Encryption, Tags, and Integrations. The 'Subscriptions' tab is active, displaying a table with 0 subscriptions. A red arrow points to the 'Create subscription' button in the top right corner of the Subscriptions section.

**Amazon SNS** > **Topics** > taller-sns

**Details**

|                                                             |                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Name</b><br>taller-sns                                   | <b>Display name</b><br>-           |
| <b>ARN</b><br>arn:aws:sns:us-east-1:125596717191:taller-sns | <b>Topic owner</b><br>125596717191 |
| <b>Type</b><br>Standard                                     |                                    |

**Subscriptions** | Access policy | Data protection policy | Delivery policy (HTTP/S) | Delivery status logging | Encryption | Tags | Integrations

**Subscriptions (0)**

Search

| ID                                                                        | Endpoint | Status | Protocol |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
| No subscriptions found<br>You don't have any subscriptions to this topic. |          |        |          |

**Create subscription**



Una vez hecho esto, en la siguiente página deberemos especificar el tipo de protocolo. En este caso, pongo “email” para que me envíe un correo electrónico cada vez que pase algo

Amazon SNS > Subscriptions > Create subscription

### Create subscription

**Details**

**Topic ARN**  
am:aws:snsus-east-1:125596717191:taller-sns

**Protocol**  
The type of endpoint to subscribe  
Email

**Endpoint**  
An email address that can receive notifications from Amazon SNS.  
fgarciaa@nextdigital.es

After your subscription is created, you must confirm it. [Info](#)

**Subscription filter policy - optional** [Info](#)  
This policy filters the messages that a subscriber receives.

**Redrive policy (dead-letter queue) - optional** [Info](#)  
Send undeliverable messages to a dead-letter queue.

[Cancel](#) [Create subscription](#)



Os debería haber llegado un correo de confirmación. Pulsad en el enlace para confirmar vuestro mail, porque sino no os llegarán los mensajes

## AWS Notification - Subscription Confirmation

External

Inbox x



**AWS Notifications** <no-reply@sns.amazonaws.com>

to me ▾

You have chosen to subscribe to the topic:

**arn:aws:sns:us-east-1:125596717191:taller-sns**

To confirm this subscription, click or visit the link below (If this was in error no action is necessary):

[Confirm subscription](#)

Please do not reply directly to this email. If you wish to remove yourself from receiving all future SNS subscription confirmation requests please send an email to [sns-opt-out](#)



Una vez hecho esto, en la siguiente página deberemos especificar el tipo de protocolo. En este caso, pongo “email” para que me envíe un correo electrónico cada vez que pase algo

aws Search [Alt+S] United States (N. Virginia) voclabs/user3886789=Fernando\_Garc\_a\_\_\_\_lvarez @ 1255-9671-7191

Amazon SNS > Topics

Amazon SNS <

Dashboard

Topics

Subscriptions

▼ Mobile

Push notifications

Text messaging (SMS)

Topics (1)

Search

|                       | Name ▲                     | Type     | ARN ▼                                         |
|-----------------------|----------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| <input type="radio"/> | <a href="#">taller-sns</a> | Standard | arn:aws:sns:us-east-1:125596717191:taller-sns |

Edit Delete Publish message Create topic

< 1 > ⚙



Por último, seleccionamos el topic y “publish message”

The screenshot shows the Amazon SNS console interface. At the top, there's a navigation bar with the AWS logo, a search bar, and various utility icons. Below this, the left sidebar contains navigation links for 'Amazon SNS', 'Topics', 'Subscriptions', and 'Mobile'. The main content area is titled 'Topics (1)' and features a search bar. A table lists the topics, with columns for 'Name', 'Type', and 'ARN'. The first entry is 'taller-sns' with type 'Standard' and ARN 'arn:aws:sns:us-east-1:125596717191:taller-sns'. To the right of the table are buttons for 'Edit', 'Delete', 'Publish message', and 'Create topic'. A blue banner at the top of the main area contains a 'New Feature' announcement. Two red arrows are overlaid on the image: one pointing to the 'Publish message' button and another pointing to the 'taller-sns' topic in the table.

aws [Search] [Alt+S] United States (N. Virginia) voclabs/user3886789=Fernando\_Garc\_a\_\_lvarez @ 1255-9671-7191

Amazon SNS > Topics

**Amazon SNS**

- Dashboard
- Topics
- Subscriptions
- ▼ Mobile
  - Push notifications
  - Text messaging (SMS)

**Topics (1)**

Search

| Name       | Type     | ARN                                           |
|------------|----------|-----------------------------------------------|
| taller-sns | Standard | arn:aws:sns:us-east-1:125596717191:taller-sns |

Edit Delete Publish message Create topic

1





Una vez hecho esto, rellenamos el body del mensaje y lo publicamos

aws

Search

[Alt+S]

United States (N. Virginia)

voclabs/user3886789-Fernando\_Garc\_a\_\_\_\_lvarez @ 1255-9671-7191

Amazon SNS

Topics

taller-sns

Publish message

New Feature

Amazon SNS now supports High Throughput FIFO topics. [Learn more](#)

### Publish message to topic

#### Message details

**Topic ARN**  
arn:aws:sns:us-east-1:125596717191:taller-sns

**Subject - optional**

Enter message subject

Maximum 100 printable ASCII characters

**Time to Live (TTL) - optional** [Info](#)  
This setting applies only to mobile application endpoints. The number of seconds that the push notification service has to deliver the message to the endpoint.

#### Message body

**Message structure**

☒ **Identical payload for all delivery protocols.**  
The same payload is sent to endpoints subscribed to the topic, regardless of their delivery protocol.

☐ **Custom payload for each delivery protocol.**  
Different payloads are sent to endpoints subscribed to the topic, based on their delivery protocol.

**Message body to send to the endpoint**

1 Prueba



Nos deberá haber llegado un mail de AWS con ese contenido

## AWS Notification Message

External

Inbox x



**AWS Notifications** <no-reply@sns.amazonaws.com>

to me ▾

Prueba

--

If you wish to stop receiving notifications from this topic, please click or visit the link below to unsubscribe:

<https://sns.us-east-1.amazonaws.com/unsubscribe.html?SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-1:125596717191:taller-sns:00b3efa2-c679-4c31-9f4e-12e3t>

Please do not reply directly to this email. If you have any questions or comments regarding this email, please contact us at <https://aws.amazon.com/support>



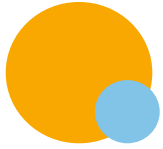
## 02\_

Desplegar  
web-app con  
arquitectura  
básica



# Sprint 1

1. Crear un registry privado en ECR
2. Clonar repositorio en cloudshell
3. Hacer un build de la imagen de docker
4. Subir la imagen al registry de ECR
5. Crear una instancia de EC2
6. Instalar docker en EC2
7. Logearnos en ECR hacer un pull de la imagen y un docker run
8. Configurar el security group para mostrar la web



# Sprint 1



[Alt+S]



## Console Home [Info](#)

### Recently visited [Info](#)

 S3

 CloudFront

 IAM

 Cognito

 CloudShell

 Elastic Container Registry

 EC2

 CloudFormation

 Elastic Container Service

 Route 53

 AWS Amplify

 DynamoDB

 Lambda

 API Gateway

 Aurora and RDS

[View all services](#)



# Sprint 1

Amazon ECR > Private registry > Repositories > Create private repository

## Repository name

Enter a concise name. Repositories support namespaces, which you can use to group similar repositories.

558948635645.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/apps/next\_drones

16 out of 256 characters maximum (2 minimum). The name must start with a letter and can only contain lowercase letters, numbers, and special characters .\_-/.

## Image tag settings [Info](#)

### Image tag mutability

Choose the tag mutability setting.

- ☒ **Mutable**  
Image tags can be overwritten.
- ☐ **Immutable**  
Image tags can't be overwritten.

### Mutable tag exclusions

Tags that match these filters will be immutable (can't be overwritten). Using wildcards (\*) will match zero or more image tag characters.

[Add filter](#)

Filters must only contain letters, numbers, and special characters (.\_\*-). Each filter is limited to 128 characters, 2 wildcards (\*), and you can add up to 5 filters in the exclusion list.

## Encryption settings [Info](#)

 The encryption settings for a repository can't be changed once the repository is created.

### Encryption configuration

By default, repositories use the industry standard Advanced Encryption Standard (AES) encryption. You can optionally choose to use a key stored in the AWS Key Management Service (KMS) to encrypt the images in your repository.

- ☒ **AES-256**  
Industry standard Advanced Encryption Standard (AES) encryption
- ☐ **AWS KMS**  
AWS Key Management Service (KMS)

## ► Image scanning settings - *deprecated*

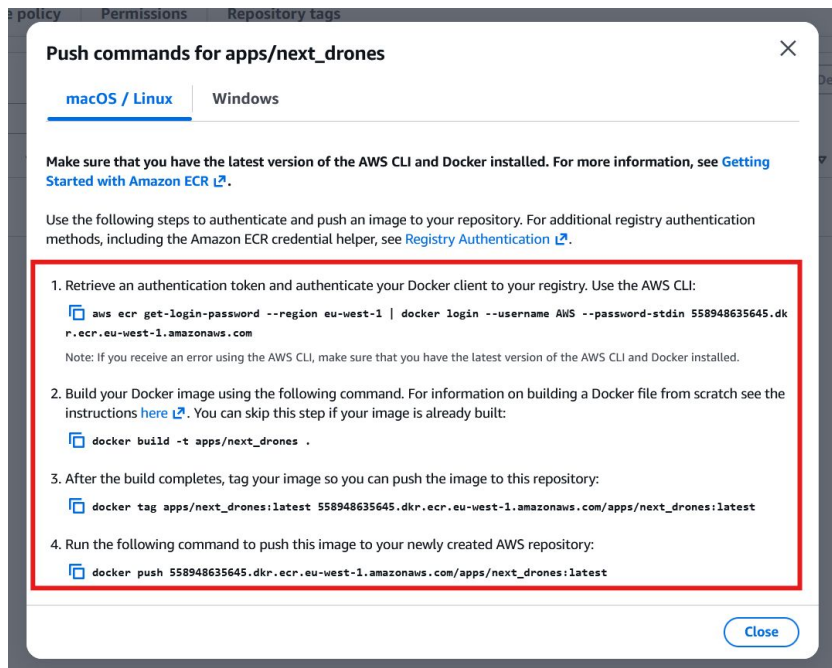
[Cancel](#)[Create](#)



# Sprint 1

## Usando cloudshell:

1. `git clone https://github.com/iovanic/aws\_workshop\_frontend.git`
2. `cd aws_workshop_frontend`
3. `git checkout feat/sprint_1`



policy Permissions Repository tags

### Push commands for apps/next\_drones

macOS / Linux Windows

Make sure that you have the latest version of the AWS CLI and Docker installed. For more information, see [Getting Started with Amazon ECR](#).

Use the following steps to authenticate and push an image to your repository. For additional registry authentication methods, including the Amazon ECR credential helper, see [Registry Authentication](#).

1. Retrieve an authentication token and authenticate your Docker client to your registry. Use the AWS CLI:  

```
aws ecr get-login-password --region eu-west-1 | docker login --username AWS --password-stdin 558948635645.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com
```

Note: If you receive an error using the AWS CLI, make sure that you have the latest version of the AWS CLI and Docker installed.
2. Build your Docker image using the following command. For information on building a Docker file from scratch see the instructions [here](#). You can skip this step if your image is already built:  

```
docker build -t apps/next_drones .
```
3. After the build completes, tag your image so you can push the image to this repository:  

```
docker tag apps/next_drones:latest 558948635645.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/apps/next_drones:latest
```
4. Run the following command to push this image to your newly created AWS repository:  

```
docker push 558948635645.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/apps/next_drones:latest
```

Close

# Sprint 1

[Amazon ECR](#) > [Private registry](#) > [Repositories](#) > apps/next\_drones

## Amazon Elastic Container Registry

### Private registry

Repositories

[apps/next\\_drones](#)

Features & Settings

### Public registry

Repositories

Settings

## apps/next\_drones

[Summary](#) [Images](#) [Lifecycle policy](#) [Permissions](#) [Repository tags](#)

### Images (1) [Info](#)



Delete

Copy URI

Details

Scan

[View push commands](#)

| <input type="checkbox"/> | Image tags             | Type  | Created at                      | Image size (MB) | Image digest                 | Last pulled at |
|--------------------------|------------------------|-------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">latest</a> | Image | May 06, 2026, 01:24:12 (UTC+02) | 104.87          | sha256:ee4e03cc9cda14bc12... | -              |





# Sprint 1



## EC2



### Dashboard

[AWS Global View](#)

[Events](#)

### ▼ Instances

[Instances](#)

[Instance Types](#)

[Launch Templates](#)

[Spot Requests](#)

[Savings Plans](#)

[Reserved Instances](#)

[Dedicated Hosts](#)

[Capacity Reservations](#)

[Capacity Manager](#) New

### ▼ Images

[AMIs](#)

## Resources

You are using the following Amazon EC2 resources in the Europe (Ireland) Region:

[Instances \(running\)](#)

0

[Auto Scaling Groups](#)

[Dedicated Hosts](#)

0

[Elastic IPs](#)

[Key pairs](#)

1

[Load balancers](#)

[Security groups](#)

1

[Snapshots](#)

## Launch instance

To get started, launch an Amazon EC2 instance, which is a virtual server in the cloud.

[Launch instance](#)



[Migrate a server](#)

Note: Your instances will launch in the Europe (Ireland) Region

# Sprint 1

🔔 It seems like you may be new to launching instances in EC2. Take a walkthrough to learn about EC2, how to launch instances and about best practices

## Launch an instance [Info](#)

Amazon EC2 allows you to create virtual machines, or instances, that run on the AWS Cloud. Quickly get started by following the simple steps below.

### Name and tags [Info](#)

Name

web-frontend

[Add additional tags](#)

### ▼ Application and OS Images (Amazon Machine Image) [Info](#)

An AMI contains the operating system, application server, and applications for your instance. If you don't see a suitable AMI below, use the search field or choose [Browse more AMIs](#).

Recents

Quick Start

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Amazon Linux<br> | <br>macOS<br> | <br>Ubuntu<br> | <br>Windows<br> | <br>Red Hat<br> | <br>SUSE Linux<br> | <br>Debian<br> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Amazon Machine Image (AMI)



[Browse more AMIs](#)

Including AMIs from  
AWS, Marketplace and  
the Community



# Sprint 1



Search

[Alt+S]



[EC2](#)



[Instances](#)



Launch an instance

## ▼ Instance type [Info](#) | [Get advice](#)

### Instance type

t3.micro

Free tier eligible

Family: t3 2 vCPU 1 GiB Memory Current generation: true On-Demand RHEL base pricing: 0.0402 USD per Hour

On-Demand Linux base pricing: 0.0114 USD per Hour On-Demand Ubuntu Pro base pricing: 0.0149 USD per Hour

On-Demand SUSE base pricing: 0.0114 USD per Hour On-Demand Windows base pricing: 0.0206 USD per Hour

☐ All generations

[Compare instance types](#)

[Additional costs apply for AMIs with pre-installed software](#)



# Sprint 1

## ▼ Key pair (login) [Info](#)

You can use a key pair to securely connect to your instance. Ensure that you have access to the selected key pair before you launch the instance.

Key pair name - *required*

vockey

↻ Create new key pair

## ▼ Network settings [Info](#)

Edit

Network [Info](#)

vpc-00d9cca35af8d217b

Subnet [Info](#)

No preference (Default subnet in any availability zone)

Auto-assign public IP [Info](#)

Enable

Firewall (security groups) [Info](#)

A security group is a set of firewall rules that control the traffic for your instance. Add rules to allow specific traffic to reach your instance.

⊕ Create security group

☐ Select existing security group

We'll create a new security group called 'launch-wizard-4' with the following rules:

☒ Allow SSH traffic from  
Helps you connect to your instance

Anywhere  
0.0.0.0/0

☐ Allow HTTPS traffic from the internet  
To set up an endpoint, for example when creating a web server

☒ Allow HTTP traffic from the internet  
To set up an endpoint, for example when creating a web server

⚠ Rules with source of 0.0.0.0/0 allow all IP addresses to access your instance. We recommend setting security group rules to allow access from known IP addresses only.



# Sprint 1

## ▼ Advanced details [Info](#)

### Domain join directory [Info](#)

Select

[↻ Create new directory ↗](#)

### IAM instance profile [Info](#)

LabInstanceProfile

arn:aws:iam::021829285118:instance-profile/LabInstanceProfile

[↻ Create new IAM profile](#)

### Hostname type [Info](#)

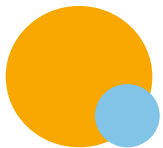
IP name

### DNS Hostname [Info](#)

- ☒ Enable IP name IPv4 (A record) DNS requests
- ☒ Enable resource-based IPv4 (A record) DNS requests
- ☐ Enable resource-based IPv6 (AAAA record) DNS requests

### Instance auto-recovery [Info](#)

Select



# Sprint 1

## User data - optional [Info](#)

Upload a file with your user data or enter it in the field.

 Choose file

```
#!/bin/bash
sudo apt update
sudo apt install docker.io -y
sudo apt install awscli -y
sudo usermod -aG docker ubuntu

ACCOUNT_ID=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)

aws ecr get-login-password --region us-east-1 | docker login --username AWS --password-stdin
${ACCOUNT_ID}.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com

docker pull ${ACCOUNT_ID}.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/apps/next_drones:latest

docker run -d -p 80:3000 ${ACCOUNT_ID}.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/apps/next_drones:latest
```

☐ User data has already been base64 encoded

1 volume(s) - 8 GiB

Cancel

Launch instance

 Preview code

# Sprint 1

|                          |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                       |
|--------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | web-frontend | i-0d056dd6016206c0d |  Running   | t3.micro |  Initializing      |
| <input type="checkbox"/> | web-frontend | i-0d056dd6016206c0d |  Running   | t3.micro |  2/2 checks passec |

 [EC2](#) > [Instances](#) > i-0d056dd6016206c0d

## EC2

[Dashboard](#)  
[AWS Global View](#)   
[Events](#)  
**Instances**  
[Instances](#)  
[Instance Types](#)  
[Launch Templates](#)  
[Spot Requests](#)  
[Savings Plans](#)  
[Reserved Instances](#)  
[Dedicated Hosts](#)  
[Capacity Reservations](#)  
[Capacity Manager](#) [New](#) 

### Instance summary for i-0d056dd6016206c0d (web-frontend) [Info](#)

Updated less than a minute ago

#### Instance ID

 i-0d056dd6016206c0d

#### IPv6 address

–

#### Hostname type

IP name: ip-172-31-39-140.ec2.internal

#### Answer private resource DNS name

IPv4 (A)

#### Auto-assigned IP address

 54.159.72.110 [Public IP]

#### IAM role

 LabRole 

#### Public IPv4 address

 54.159.72.110 | [open address](#) 

#### Instance state

 Running

#### Private IP DNS name (IPv4 only)

 ip-172-31-39-140.ec2.internal

#### Instance type

t3.micro

#### VPC ID

 vpc-00d9cca35af8d217b 

#### Subnet ID

 subnet-084da332920edd08d 

[Connect](#)[Instance state](#) [Actions](#) 

#### Private IPv4 addresses

 172.31.39.140

#### Public DNS

 ec2-54-159-72-110.compute-1.amazonaws.com | [open address](#) 

#### Elastic IP addresses

–

#### AWS Compute Optimizer finding

 [Opt-in to AWS Compute Optimizer for recommendations.](#) | [Learn more](#) 

#### Auto Scaling Group name

–

Vemos la web usando http no https

# Sprint 1

Not Secure <http://ec2-54-159-72-110.compute-1.amazonaws.com>

## Next Drones

### Catálogo Next Drones



**SkyHawk X1**  
Rendimiento aéreo con silencio asombroso  
El SkyHawk X1 está englobado con rotores plegables y batería de 45 min de vuelo simulada. Incluye modo cine 4K y retorno automático. Ideal para quienes quieren un primer toque pro sin miedo a aprender a pilotar en serio (con advertencias legales de siempre, claro).

**329,00 €** [Agregar al carrito](#)



**NightViper 3000**  
Caza nocturna (solo en cielos permitidos)  
Diseñado con luces de navegación RGB programables y carcasa furtiva. Incluye sensores de proximidad y app para rutas con máscaras de luz. No vuela solo de verdad: tú pones las reglas y el mapa, nosotros el estilo y la ficción.

**499,00 €** [Agregar al carrito](#)



**CloudHopper Nano**  
Tan pequeño que casi se...  
Un microcoptero con helip... menos que un bocadillo y... moderado. Perfecto para... y gatos confundidos. Bata... pack de 3 baterías se ven... cabeza, al menos).

**189,00 €**

Reto: Añadir un ALB con un autoscaling group y target group tal y como se explica en taller básico de AWS (diapositivas de repaso al final de la presentación)





# 03\_

Desplegar  
web-app con  
arquitectura  
compleja



# Sprints para crear una web app completa

## Sprint 2: ECR + EC2 + Docker

- Build local, tag y push a ECR.
- Instancia AL2023 con LabInstanceProfile.
- User-data: Docker install, login y pull.

## Sprint 3: RDS + FastAPI (uv)

- RDS Postgres pública (5432).
- FastAPI en EC2 :8000 (CRUD/Seed).
- Modelos: customers, orders, products.

## Sprint 4: API Gateway + Cognito

- User Pool y Cognito Authorizer.
- REST API Edge + Proxy ANY a FastAPI.
- Rutas protegidas vía IdToken.

## Sprint 5: Next.js + API GW

- Build-args de Cognito y API GW URL.
- BFF y CatalogGrid con sesión.
- Checkout POST /api/orders a RDS.

## Sprint 6: UX Login y Carrito

- AuthContext y JWT decode UTF-8.
- Registro sincronizado de customers.
- Carrito "gated" (checkout con sesión).

## Sprint 7: Terraform (IaC)

- Stack único (VPC, SG, RDS, EC2).
- Ciclo: ECR Push -> TF Apply.
- Estado local en us-east-1.



# Repositorios ECR

Creamos estos 2  
repositorios en ECR



[Amazon ECR](#) > [Private registry](#) > Repositories

## Private repositories (2)

|                       | Repository name                      | URI                                                                                                                                                   |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> | <a href="#">next-drones-api</a>      |  021829285118.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/next-drones-api      |
| <input type="radio"/> | <a href="#">next-drones-frontend</a> |  021829285118.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/next-drones-frontend |



# Repositorios ECR

- En el [README.md](#) del repositorio de gitlab tenemos el código listo para clonar los repositorios de gitlab, hacer build de las imágenes y subirlas a los repositorios de ECR

## Subir imágenes a ECR (AWS CloudShell)

En **CloudShell** (o cualquier entorno con Docker y AWS CLI), el siguiente script exporta el ID de cuenta, inicia sesión en ECR, clona los repos públicos del taller, construye las imágenes y las publica con la etiqueta `latest`.

```
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail

export AWS_REGION="${AWS_REGION:-us-east-1}"
export AWS_ACCOUNT_ID="$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)"
export ECR_REGISTRY="${AWS_ACCOUNT_ID}.dkr.ecr.${AWS_REGION}.amazonaws.com"

echo "Account: ${AWS_ACCOUNT_ID}"
echo "Registry: ${ECR_REGISTRY}"

aws ecr get-login-password --region "${AWS_REGION}" \
  | docker login --username AWS --password-stdin "${ECR_REGISTRY}"

WORKDIR="${HOME}/workshop-build"
mkdir -p "${WORKDIR}"
```





# Infraestructura como Código (IaC)

## ¿Qué es IaC?

Es el proceso de gestionar y aprovisionar centros de datos mediante archivos de definición legibles por máquina, en lugar de configuraciones físicas o herramientas interactivas.

## ¿Qué es Terraform?

Es una herramienta de código abierto que permite definir infraestructuras locales y en la nube mediante un lenguaje declarativo (HCL), facilitando su automatización y versionado.



HashiCorp

# Terraform



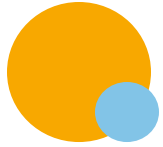
# Uso de terraform

## Instalar terraform en cloudshell

```
sudo yum install -y yum-utils  
sudo yum-config-manager --add-repo https://rpm.releases.hashicorp.com/AmazonLinux/hashicorp.repo  
sudo yum -y install terraform
```

## Crear en cloudshell archivo terraform

```
provider "aws" {  
  region = "us-east-1"  
}  
  
resource "aws_s3_bucket" "mi_bucket" {  
  bucket = "datalake-next-digital"  
  
  tags = {  
    Name      = "datalake"  
    Environment = "Dev"  
  }  
}
```



# Instalar terraform terraform

## Instalar terraform en cloudshell

```
sudo yum install -y yum-utils
```

```
sudo yum-config-manager --add-repo https://rpm.releases.hashicorp.com/AmazonLinux/hashicorp.repo
```

```
sudo yum -y install terraform
```



# Uso de terraform

## Crear archivo de terraform en cloudshell

```
nano main.tf
```

## Contenido del archivo de terraform para crear bucket de s3

```
provider "aws" {  
  region = "us-east-1"  
}  
  
resource "aws_s3_bucket" "mi_bucket" {  
  bucket = "datalake-next-digital"  
  
  tags = {  
    Name      = "datalake"  
    Environment = "Dev"  
  }  
}
```





# Desplegando con terraform

## Desplegando bucket

Nos situamos en la carpeta del [main.tf](#) y ejecutamos:

- terraform init
- terraform plan
- terraform apply -auto-approve

## Desplegando web app

Nos situamos en la carpeta de terraform del repositorio del frontend y ejecutamos:

- terraform init
- terraform plan
- terraform apply -auto-approve



# Testeando web – app

## Tareas para testear la web - app:

- **Crear una cuenta de usuario**
  - En la cognito user pool veremos nuestro usuarios con email verificado
- **Conectarnos a la base de datos con un cliente de SQL**
  - Comprar un producto en la tienda y ver que existe en la tabla de pedidos de la base de datos
- **Autenticarnos en la API**
  - Hacer una petición POST para crear un producto
  - Hacer una petición GET para comprobar que se ha creado el producto
  - Ver el nuevo producto en la tienda
  - Ver el nuevo producto en la tabla de productos de la BBDD



# 04\_

## Práctica Final



# Práctica Final

- Desarrollar una web estática tipo currículum (puede ser totalmente ficticio) y desplegarla en el edge de Amazon con Cloudfront
- Opcional: hacer un login con Cognito que te redirija a la web desplegada mediante Cloudfront
- ¿Qué entrego?
  - Repositorio de GitHub que contenga:
    - Código desarrollado
    - PDF con capturas de pantalla en las que se vea el sitio web desplegado y los pasos principales realizados

# Gracias!

[aulaupm@nextdigital.es](mailto:aulaupm@nextdigital.es)

*La simplicidad es la máxima sofisticación*

Leonardo Da Vinci

✉ [ivan.garcia@nextdigital.es](mailto:ivan.garcia@nextdigital.es)



[LinkedIn: Ivan García Jiménez](#)



[iovanic](#)





# Review Autoscaling y ELB



# EC2 Autoscaling

   [Alt+S]     Estados Unidos (Norte de Virginia) ▼ voclabs/user3886789=Fernando\_Garc\_a\_



## Página de inicio de la Consola Información

### Visitados recientemente Información

 **EC2**

 Simple Queue Service

 DynamoDB

 API Gateway

 Aurora and RDS

 Simple Notification Service

 S3

 VPC

 Elastic Container Service

 CodePipeline

 CodeBuild

 CloudFront

 Elastic Container Registry

[Ver todos los servicios](#)

[Restablecer al diseño predeterminado](#) [+ Agregar widgets](#)

### Aplicaciones (0) Información

[Crear aplicación](#)

Región: US East (N. Virginia)

Seleccionar región

us-east-1 (Región actual) ▼

< 1 >

| Nombre                                                                                                                                             | Descripción | Región | Cuenta or | ★ | ▲ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|---|---|
| <div> ▶ Acceso denegado a servicecatalog:ListApplications</div> |             |        |           |   |   |

[Ir a myApplications](#)



# EC2 Autoscaling

aws

Buscar

[Alt+S]

Estados Unidos (Norte de Virginia)

voclabs/user3886789=Fernando\_Garc\_a\_lvarez @ 1255-9671-7191

EC2

Panel

Vista global de EC2

Eventos

▼ Instancias

Instancias

Tipos de instancia

Plantillas de lanzamiento

Solicitudes de spot

Savings Plans

Instancias reservadas

Alojamientos dedicados

Reservas de capacidad

▼ Imágenes

AMI

Catálogo de AMI

▼ Elastic Block Store

Volúmenes

Instantáneas

Administrador del ciclo de vida

▼ Red y seguridad

Puede cambiar la página de inicio predeterminada para EC2.

Descartar permanentemente

Cambiar la página de inicio

Recursos

Actualmente, utiliza los siguientes recursos de Amazon EC2 en la región Estados Unidos (Norte de Virginia):

|                           |   |                                   |   |                       |   |
|---------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------|---|
| Instancias (en ejecución) | 0 | Balanceadores de carga            | 0 | Capacity Reservations | 0 |
| Direcciones IP elásticas  | 0 | Grupos de escalamiento automático | 0 | Grupos de seguridad   | 1 |
| Grupos de ubicación       | 0 | Hosts dedicados                   | 0 | Instancias            | 0 |
| Instantáneas              | 0 | Pares de claves                   | 1 | Volúmenes             | 0 |

Lanzar la instancia

Para comenzar, lance una instancia de Amazon EC2, que es un servidor virtual en la nube.

Lanzar la instancia

Migrar un servidor

Estado del servicio

Panel de AWS Health

Se produjo un error

Se produjo un error en la recuperación de la información de estado del servicio

Diagnose with Amazon Q

Alarmas de instancia

Ver en CloudWatch

0 en alarma

0 Aceptar

0 datos insuficientes

Zonas

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Nombre de la zona | ID de la zona |
|-------------------|---------------|

Atributos de la cuenta

VPC predeterminada

vpc-08192fbb3ca660eff

Configuración

Protección y seguridad de datos

Allowed AMIs

Zonas

Consola de serie de EC2

Especificación de crédito predeterminada

Preferencias de la consola de EC2

Información adicional

Instrucciones para comenzar

Guía de introducción

Documentación

Todos los recursos de EC2

Foros

Precios

Póngase en contacto con nosotros





# EC2 Autoscaling

aws

Buscar

[Alt+S]

Estados Unidos (Norte de Virginia)

voclabs/user3886789=Fernando\_Garc\_a\_\_\_\_lvarez @ 1255-9671-7191

EC2

Panel

Vista global de EC2

Eventos

▼ Instancias

Instancias

Tipos de instancia

Plantillas de lanzamiento

Solicitudes de spot

Savings Plans

Instancias reservadas

Alojamientos dedicados

Reservas de capacidad

▼ Imágenes

AMI

Catálogo de AMI

▼ Elastic Block Store

Volúmenes

Instantáneas

Informática

## Plantillas de lanzamiento de EC2

### Optimizar, simplificar y estandarizar el lanzamiento de instancias

Utilice plantillas de lanzamiento para automatizar el lanzamiento de instancias, simplificar las políticas de permisos y aplicar las prácticas recomendadas en toda la organización. Guarde los parámetros de lanzamiento en una plantilla que puede usar para los lanzamientos bajo demanda y con servicios administrados, incluidos EC2 Auto Scaling y EC2 Fleet. Actualice fácilmente los parámetros de lanzamiento al crear una nueva versión de la plantilla de lanzamiento.

Nueva plantilla de lanzamiento

Crear plantilla de lanzamiento

Beneficios y características

Optimizar el aprovisionamiento

Reduzca los pasos para aprovisionar

Simplificar los permisos

Cree políticas de IAM más cortas y fáciles de

Documentación

[Documentación](#)



# EC2 Autoscaling



[Alt+S]



Estados Unidos (Norte de Virginia) ▾

voclabs/user3886789=Fernando\_Garc\_a\_\_lvarez @ 1255-9671-7191 ▾

EC2 > Plantillas de lanzamiento > Crear plantilla de lanzamiento



## Crear plantilla de lanzamiento

La creación de una plantilla de lanzamiento le permite crear una configuración de instancia guardada que se puede reutilizar, compartir y lanzar más adelante. Las plantillas pueden tener varias versiones.

### Nombre y descripción de la plantilla de lanzamiento

Nombre de la plantilla de lanzamiento - *obligatorio*

Debe ser única para esta cuenta. Máximo de 128 caracteres. Sin espacios ni caracteres especiales, como "&", "\*", "@".

Descripción de la versión de la plantilla

Máximo de 255 caracteres

Orientación sobre Auto Scaling [Información](#)

Selecónelo si va a utilizar esta plantilla con EC2 Auto Scaling

☐ Proporcionar orientación que me ayude a configurar una plantilla que pueda utilizar con EC2 Auto Scaling

► Etiquetas de la plantilla

► Plantilla de origen

## Contenido de la plantilla de lanzamiento

Especifique los detalles de la plantilla de lanzamiento a continuación. Si deja un campo en blanco, este no se incluirá en la plantilla de lanzamiento.

▼ Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos (Imagen de máquina de Amazon) [Información](#)

### ▼ Resumen

Imagen de software (AMI)

-

Tipo de servidor virtual (tipo de instancia)

-

Firewall (grupo de seguridad)

-

Almacenamiento (volúmenes)

-

**¡** **Nivel gratuito:** Durante el primer año que abre una cuenta de AWS, obtiene 750 horas al mes de uso de instancias t2.micro (o t3.micro cuando t2.micro no esté disponible) si se utiliza con AMI de nivel gratuito, 750 horas al mes de uso de direcciones IPv4 públicas, 30 GiB de almacenamiento de EBS, 2 millones de E/S, 1 GB de instantáneas y 100 GB de ancho de banda para Internet.



[Cancelar](#)

[Crear plantilla de lanzamiento](#)

# EC2 Autoscaling

Especifique los detalles de la plantilla de lanzamiento a continuación. Si deja un campo en blanco, este no se incluirá en la plantilla de lanzamiento.

## ▼ Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos (Imagen de máquina de Amazon) [Información](#)

Una AMI es una plantilla que contiene la configuración de software (sistema operativo, servidor de aplicaciones y aplicaciones) necesaria para lanzar la instancia. Busque o examine las AMI si no ve lo que busca a continuación.

Busque en nuestro catálogo completo que incluye miles de imágenes de sistemas operativos y aplicaciones

### Inicio rápido



Buscar más AMI  
Inclusión de AMI de AWS, Marketplace y la comunidad

### Imágenes de máquina de Amazon (AMI)

AMI de Amazon Linux 2023  
ami-0e449927258d45bc4 (64 bits (x86), uefi-preferred) / ami-086a54924e40cab98 (64 bits (Arm), uefi)  
Virtualización: hvm Activado para ENA: true Tipo de dispositivo raíz: ebs

Apto para la capa gratuita

### Descripción

Amazon Linux 2023 es un sistema operativo moderno y de uso general basado en Linux que incluye 5 años de soporte a largo plazo. Está optimizado para AWS y diseñado para proporcionar un entorno de ejecución seguro, estable y de alto desempeño para desarrollar y ejecutar sus aplicaciones en la nube.

Amazon Linux 2023 AMI 2023.7.20250414.0 x86\_64 HVM kernel-6.1

#### Arquitectura

64 bits (x86)

#### Modo de arranque

uefi-preferred

#### ID de AMI

ami-0e449927258d45bc4

#### Fecha de publicación

2025-04-11

#### Nombre de usuario

ec2-user

Proveedor verificado

## ▼ Resumen

### Imagen de software (AMI)

Amazon Linux 2023 AMI 2023.7.2...[más información](#)  
ami-0e449927258d45bc4

### Tipo de servidor virtual (tipo de instancia)

-

### Firewall (grupo de seguridad)

-

### Almacenamiento (volúmenes)

Volúmenes: 1 (8 GiB)

**1 Nivel gratuito:** Durante el primer año que abra una cuenta de AWS, obtiene 750 horas al mes de uso de Instancias t2.micro (o t3.micro cuando t2.micro no esté disponible) si se utiliza con AMI de nivel gratuito, 750 horas al mes de uso de direcciones IPv4 públicas, 30 GiB de almacenamiento de EBS, 2 millones de E/S, 1 GB de instantáneas y 100 GB de ancho de banda para Internet.

Cancelar

Crear plantilla de lanzamiento



# EC2 Autoscaling

## ▼ Tipo de instancia

[Información](#) | [Obtener asesoramiento](#)

Avanzado

### Tipo de instancia

t2.micro

Apto para la capa gratuita

Familia: t2 1 vCPU 1 GiB Memoria Generación actual: true Bajo demanda Windows base precios: 0.0162 USD por hora

Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0.0134 USD por hora Bajo demanda SUSE base precios: 0.0116 USD por hora

Bajo demanda RHEL base precios: 0.026 USD por hora Bajo demanda Linux base precios: 0.0116 USD por hora

[Se aplican costos adicionales a las AMI con software preinstalado](#)

☐ Todas las generaciones

[Comparar tipos de instancias](#)

## ▼ Par de claves (inicio de sesión)

[Información](#)

Puede utilizar un par de claves para conectarse de forma segura a la instancia. Asegúrese de que tiene acceso al par de claves seleccionado antes de lanzar la instancia.

### Nombre del par de claves

vockey



[Crear un nuevo par de claves](#)



# EC2 Autoscaling

aws

Buscar

[Alt+S]

Estados Unidos (Norte de Virginia)

voclabs/user3886789=Fernando\_Garc\_a\_\_lvarez @ 1255-9671-7191

EC2 > Plantillas de lanzamiento > Crear plantilla de lanzamiento

vockey

Crear un nuevo par de claves

▼ Configuraciones de red

Información

Subred

Información

No incluir en la plantilla de lanzamiento

Crear nueva subred

Al especificar una subred, se agrega automáticamente una interfaz de red a la plantilla.

Firewall (grupos de seguridad)

Información

Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de firewall que controlan el tráfico de la instancia. Agregue reglas para permitir que un tráfico específico llegue a la instancia.

☐ Seleccionar un grupo de seguridad existente

☒ Crear grupo de seguridad

Nombre del grupo de seguridad - obligatorio

template-sg

El grupo de seguridad se agregará a todas las interfaces de red. El nombre no se puede editar después de crear el grupo de seguridad. La longitud máxima es de 255 caracteres. Caracteres válidos: a-z, A-Z, 0-9, espacios y \_-./[]@!+=&:|\$\*

Descripción - obligatorio

Información

template security group

VPC

Información

vpc-08192fbb3ca660eff

(predeterminado)

Reglas de grupos de seguridad de entrada

No hay reglas del grupo de seguridad incluidas actualmente en esta plantilla. Agregue una nueva regla para incluirla en la plantilla de lanzamiento.

Agregar regla del grupo de seguridad

► Configuración de red avanzada

▼ Resumen

Imagen de software (AMI)

Amazon Linux 2023 AMI 2023.7.2...[más información](#)

ami-0e449927258d45bc4

Tipo de servidor virtual (tipo de instancia)

t2.micro

Firewall (grupo de seguridad)

Nuevo grupo de seguridad

Almacenamiento (volúmenes)

Volúmenes: 1 (8 GiB)

📌 Nivel gratuito: Durante el primer año que abre una cuenta de AWS, obtiene 750 horas al mes de uso de instancias t2.micro (o t3.micro cuando t2.micro no esté disponible) si se utiliza con AMI de nivel gratuito, 750 horas al mes de uso de direcciones IPv4 públicas, 30 GiB de almacenamiento de EBS, 2 millones de E/S, 1 GB de instantáneas y 100 GB de ancho de banda para Internet.

Cancelar

Crear plantilla de lanzamiento



# EC2 Autoscaling

## ▼ Etiquetas de recursos [Información](#)

Actualmente, no hay ninguna etiqueta de recursos incluida en esta plantilla. Agregue una etiqueta de recursos para incluirla en la plantilla de lanzamiento.

[Agregar nueva etiqueta](#)

Puede agregar hasta 50 etiquetas más.

## ▼ Detalles avanzados [Información](#)

### Perfil de instancia de IAM [Información](#)

No incluir en la plantilla de lanzamiento ▼

[Crear un nuevo perfil de IAM](#)

### Tipo de nombre de anfitrión [Información](#)

No incluir en la plantilla de lanzamiento ▼

### Nombre de host de DNS [Información](#)

- ☐ Habilitar solicitudes de DNS IPv4 (registro A) basado en recursos
- ☐ Habilitar solicitudes de DNS IPv6 (registro AAAA) basado en recursos

### Recuperación automática de instancias [Información](#)

No incluir en la plantilla de lanzamiento ▼

### Comportamiento de cierre [Información](#)

No incluir en la plantilla de lanzamiento ▼

### Detener: comportamiento de hibernación [Información](#)

No incluir en la plantilla de lanzamiento ▼

### Protección de terminación [Información](#)

No incluir en la plantilla de lanzamiento ▼

## ▼ Resumen

### Imagen de software (AMI)

Amazon Linux 2023 AMI 2023.7.2...[más información](#)  
ami-0e449927258d45bc4

### Tipo de servidor virtual (tipo de instancia)

t2.micro

### Firewall (grupo de seguridad)

Nuevo grupo de seguridad

### Almacenamiento (volúmenes)

Volúmenes: 1 (8 GiB)

**Nivel gratuito:** Durante el primer año que abre una cuenta de AWS, obtiene 750 horas al mes de uso de instancias t2.micro (o t3.micro cuando t2.micro no esté disponible) si se utiliza con AMI de nivel gratuito, 750 horas al mes de uso de direcciones IPv4 públicas, 30 GiB de almacenamiento de EBS, 2 millones de E/S, 1 GB de instantáneas y 100 GB de ancho de banda para Internet.

[Cancelar](#)

[Crear plantilla de lanzamiento](#)



# EC2 Autoscaling

aws

Buscar

[Alt+S]

Estados Unidos (Norte de Virginia)

voclabs/user3886789=Fernando\_Garc\_a\_\_lvarez @ 1255-9671-7191

EC2 > Plantillas de lanzamiento > Crear plantilla de lanzamiento

Versión de metadatos | Información

Solo V2 (token obligatorio)

⚠ Para las solicitudes V2, debe incluir un token de sesión en todas las solicitudes de metadatos de la instancia. Las aplicaciones o agentes que utilizan V1 para el acceso a los metadatos de la instancia se interrumpirán.

Límite de saltos de respuesta de metadatos | Información

2

Permitir etiquetas en metadatos | Información

No incluir en la plantilla de lanzamiento

Datos de usuario - opcional | Información

Cargue un archivo con los datos de usuario o escríbalo en el campo.

Elegir archivo

```
#!/bin/bash
sudo dnf install -y nginx
sudo systemctl start nginx
```

☐ Los datos de usuario ya han sido codificados en base64

▼ Resumen

Imagen de software (AMI)

Amazon Linux 2023 AMI 2023.7.2...[más información](#)

ami-0e449927258d45bc4

Tipo de servidor virtual (tipo de instancia)

t2.micro

Firewall (grupo de seguridad)

Nuevo grupo de seguridad

Almacenamiento (volúmenes)

Volúmenes: 1 (8 GiB)

ℹ Nivel gratuito: Durante el primer año que abre una cuenta de AWS, obtiene 750 horas al mes de uso de instancias t2.micro (o t3.micro cuando t2.micro no esté disponible) si se utiliza con AMI de nivel gratuito, 750 horas al mes de uso de direcciones IPv4 públicas, 30 GiB de almacenamiento de EBS, 2 millones de E/S, 1 GB de instantáneas y 100 GB de ancho de banda para Internet.

Cancelar

Crear plantilla de lanzamiento





# EC2 Autoscaling

Una vez creada la plantilla de lanzamiento, la deberemos ver dentro de EC2  
-> Plantillas de lanzamiento

aws

Buscar

[Alt+S]

Estados Unidos (Norte de Virginia)

voclabs/user3886789=Fernando\_Garc\_a\_\_lvarez @ 1255-9671-7191

EC2

Panel

Vista global de EC2

Eventos

▼ Instancias

Instancias

Tipos de instancia

Plantillas de lanzamiento

Solicitudes de spot

Savings Plans

Instancias reservadas

Alojamientos dedicados

Reservas de capacidad

▼ Imágenes

Plantillas de lanzamiento (1) Información

Buscar

ID de plantilla de lanzamie...

Nombre de plantilla de lanz...

Versión predet...

Última versión

Hora de creación

Creado por

Administradas

Op

lt-0afe047a91f05c91e

template-taller

1

1

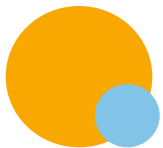
2025-04-25T09:36:06.000Z

arn:aws:sts::125596717191:ass...

falso

-





# EC2 Autoscaling

Con esto ya tenemos la plantilla con la que se crearán las EC2, pero nos queda configurar el grupo de autoescalado:

The screenshot shows the AWS Management Console for the 'Amazon EC2 Auto Scaling' service. The sidebar on the left contains navigation links for various AWS services, with 'Auto Scaling' and 'Grupos de Auto Scaling' highlighted. The main content area features a hero section with the title 'Amazon EC2 Auto Scaling ayuda a mantener la disponibilidad de sus aplicaciones' and a 'Crear grupo de Auto Scaling' button. Below this is a 'Cómo funciona' (How it works) section with a diagram illustrating the scaling process. The diagram shows an 'Auto Scaling group' with four instances. The first two are solid boxes labeled 'Minimum size'. The next two are dashed boxes labeled 'Scale out as needed'. A bracket below the first two instances is labeled 'Desired capacity'. A bracket below all four instances is labeled 'Maximum size'.

**Amazon EC2 Auto Scaling**  
ayuda a mantener la disponibilidad de sus aplicaciones

Los grupos de Auto Scaling son colecciones de instancias de Amazon EC2 que permiten el escalado automático y las características de administración de flotas. Estas características ayudan a mantener el estado y la disponibilidad de sus aplicaciones.

**Crear grupo de Auto Scaling**

Comience a utilizar EC2 Auto Scaling creando un grupo de Auto Scaling.

[Crear grupo de Auto Scaling](#)

**Cómo funciona**

Auto Scaling group

Minimum size

Scale out as needed

Desired capacity

Maximum size

**Precios**

Las características de Amazon EC2 Auto Scaling no tienen tarifas adicionales aparte de las tarifas de servicio de Amazon EC2, CloudWatch (para políticas de escalado) y los demás recursos de AWS que utilice. Visite la página de precios de cada servicio para obtener más información.

**Introducción**

[¿Qué es Amazon EC2 Auto Scaling?](#)

[Introducción a Amazon EC2 Auto Scaling](#)

[Configurar una aplicación con escalado y balanceo de carga](#)



# EC2 Autoscaling

aws

Buscar

[Alt+S]

Estados Unidos (Norte de Virginia) | voclabs/user3886789\*Fernando\_Garc\_a\_lvarez @ 1255-9671-7191

EC2 > Grupos de Auto Scaling > Crear grupo de Auto Scaling

1 Paso 1: Elija la plantilla de lanzamiento o la configuración Paso 2: Elegir las opciones de lanzamiento de instancias Paso 3 - opcional: Integrar en otros servicios Paso 4 - opcional: Configurar escalamiento y tamaño de grupo Paso 5 - opcional: Añadir notificación Paso 6 - opcional: Añadir etiquetas Paso 7: Revisar

### Elija la plantilla de lanzamiento o la configuración

Especifique una configuración de lanzamiento que contenga ajustes comunes a todas las instancias EC2 lanzadas por este grupo de Auto Scaling. Si actualmente utiliza configuraciones de lanzamiento, puede considerar la posibilidad de migrar a plantillas de lanzamiento.

**Nombre**  
**Nombre del grupo de Auto Scaling**  
Escriba un nombre para identificar el grupo.  
  
Debe ser único para esta cuenta en la región actual y no puede superar los 255 caracteres.

**Plantilla de lanzamiento**  
Elija una configuración de lanzamiento que contenga la configuración de nivel de instancia, como la imagen de máquina de Amazon (AMI), el tipo de instancia, el par de claves y los grupos de seguridad.  

[Crear una configuración de lanzamiento](#)

**Versión**  

[Crear una versión de plantilla de lanzamiento](#)

|                                               |                                                                                            |                                           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Descripción</b><br>template para el taller | <b>Plantilla de lanzamiento</b><br><a href="#">template-taller</a><br>lt-0afe047a91f05c91e | <b>Tipo de instancia</b><br>t2.micro      |
| <b>AMI ID</b><br>ami-0e449927258d45bc4        | <b>Grupos de seguridad</b><br>-                                                            | <b>Solicitar instancias de spot</b><br>No |
| <b>Nombre del par de claves</b><br>vockey     | <b>ID de grupos de seguridad</b><br><a href="#">sg-00bc481543639bd76</a>                   |                                           |

[Cambiar a la configuración de lanzamiento](#)



☰ EC2 > Grupos de Auto Scaling > Crear grupo de Auto Scaling

- ### Requisitos de tipo de instancias [Info](#)

### Anular la plantilla de lanzamiento

|                                                                                                                                                              |                           |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Plantilla de lanzamiento</b><br>template-taller <br>lt-0afe047a91f05c91e | <b>Versión</b><br>Default | <b>Descripción</b><br>template para el taller |
| <b>Tipo de instancia</b><br>t2.micro                                                                                                                         |                           |                                               |

## Red Info

VPC

Elija la VPC que define la red virtual para el grupo de Auto Scaling.

vpc-08192fbb3ca660eff  
172.31.0.0/16 Default

[Crear una VPC](#) 

### Zonas de disponibilidad y subredes

Defina qué zonas de disponibilidad y subredes puede utilizar el grupo de Auto Scaling en la VPC elegida.

Seleccionar zonas de disponibilidad y subredes

- us-east-1a | subnet-04f1b0832bfcc05a5 X  
172.31.32.0/20 Default
- us-east-1b | subnet-0ac4a89be3e933997 X  
172.31.0.0/20 Default
- us-east-1c | subnet-0e244309a87c30654 X  
172.31.80.0/20 Default

[Crear una subred](#) 

### Distribución de zonas de disponibilidad - nueva

El escalamiento automático equilibra automáticamente las instancias en todas las zonas de disponibilidad. Si se producen errores de lanzamiento en una zona, seleccione una estrategia

- ☒
- Mejor esfuerzo equilibrado



# EC2 Autoscaling

- Paso 1  
● Elija la plantilla de lanzamiento o la configuración
- Paso 2  
● Elegir las opciones de lanzamiento de instancias
- Paso 3 - *opcional*  
● Integrar en otros servicios
- Paso 4 - *opcional*  
● Configurar escalamiento y tamaño de grupo
- Paso 5 - *opcional*  
● Añadir notificación
- Paso 6 - *opcional*  
● Añadir etiquetas
- Paso 7  
● Revisar

## Integrar en otros servicios - *opcional* [Info](#)

Use un equilibrador de carga para distribuir el tráfico de red entre varios servidores. Active las comunicaciones de servicio a servicio con VPC Lattice. Desvíe los recursos de las zonas de disponibilidad con problemas mediante el cambio de zona. También puede personalizar los reemplazos y la supervisión de la comprobación de estado.

### Balance de carga [Info](#)

Utilice las siguientes opciones para asociar su grupo de Auto Scaling a un balanceador de carga existente o a uno nuevo que defina.

- ☐ No se encontró ningún balanceador de carga  
El tráfico a su grupo de Auto Scaling no se llevará a cabo por un balanceador de carga.
- ☐ Asociar a un balanceador de carga existente  
Elija entre los balanceadores de carga existentes.
- ☒ Asociar a un nuevo balanceador de carga  
Cree rápidamente un balanceador de carga básico para asociarlo al grupo de Auto Scaling.

### Asociar a un nuevo balanceador de carga

Defina un nuevo balanceador de carga para crear para asociarlo a este grupo de Auto Scaling.

#### Tipo de balanceador de carga

Elija uno de los tipos de balanceador de carga que se ofrecen a continuación. La selección del tipo de balanceador de carga no se puede cambiar después de crearlo. Si necesita un tipo de balanceador de carga distinto del que se ofrece aquí, [vaya a la consola de balanceo de carga](#).

- ☒ Application Load Balancer  
HTTP, HTTPS
- ☐ Network Load Balancer  
TCP, UDP, TLS

#### Nombre del balanceador de carga

El nombre no se puede cambiar después de crear el balanceador de carga.

taller-alb

#### Esquema del balanceador de carga

El esquema no se puede cambiar después de crear el balanceador de carga.

- ☐ Internal
- ☒ Internet-facing

#### Asignación de red

El nuevo balanceador de carga se creará con las mismas selecciones de VPC y zona de disponibilidad que el grupo de Auto Scaling. Puede seleccionar subredes diferentes y agregar subredes de zonas de disponibilidad adicionales.

#### VPC

vpc-08192fbb3ca60e0ff [↗](#)



# EC2 Autoscaling

## Asignación de red

El nuevo balanceador de carga se creará con las mismas selecciones de VPC y zona de disponibilidad que el grupo de Auto Scaling. Puede seleccionar subredes diferentes y agregar subredes de zonas de disponibilidad adicionales.

### VPC

vpc-08192fbb3ca660eff 

### Zonas de disponibilidad y subredes

Debe seleccionar una única subred para cada zona de disponibilidad habilitada. Solo se pueden seleccionar las subredes públicas para admitir la resolución de DNS.

☒ us-east-1c

subnet-0e244309a87c30654 ▼

☒ us-east-1a

subnet-04f1b0832bfcc05a5 ▼

☒ us-east-1b

subnet-0ac4a89be3e933997 ▼

☐ us-east-1d

Seleccionar una subred ▼

☐ us-east-1f

Seleccionar una subred ▼

☐ us-east-1e

Seleccionar una subred ▼

## Agentes de escucha y direccionamiento

Si necesita agentes de escucha seguros o varios agentes de escucha, puede configurarlos desde la [Consola de balanceo de carga](#)  después de crear el balanceador de carga.

### Protocolo

HTTP

### Puerto

80

### Direccionamiento predeterminado (reenviar a)

Crear un grupo de destino ▼

### Nombre del grupo de destino nuevo

Se creará un grupo de destino de instancia con la configuración predeterminada.

taller-tg

### Etiquetas - opcional

Considere la posibilidad de agregar etiquetas al balanceador de carga. Las etiquetas permiten categorizar los recursos de AWS para que pueda administrarlos con mayor facilidad.

[Agregar etiqueta](#)



# EC2 Autoscaling

[Crear un nuevo servicio de VPC Lattice](#)

## Cambio de zona del controlador de recuperación de aplicaciones (ARC) - nueva [Info](#)

Cuando la zona de disponibilidad no tiene un estado adecuado, la instancia de destino se lanza en otras zonas de disponibilidad en buen estado.

☐ Activar el cambio de zona

Los lanzamientos de nuevas instancias se reorientarán a zonas de disponibilidad en buen estado hasta que se cancele el cambio de zona.

## Comprobaciones de estado

Las comprobaciones de estado aumentan la disponibilidad reemplazando instancias en mal estado. Cuando se utilizan varias comprobaciones de estado, se evalúan todas y, si se produce un error en al menos una, se lleva a cabo la sustitución de instancias.

### Comprobaciones de estado de EC2

[Siempre habilitadas](#)

### Tipos de comprobaciones de estado adicionales - opcional [Info](#)

☒ Activar las comprobaciones de estado de Elastic Load Balancing Recomendado

Elastic Load Balancing puede monitorear si las instancias están disponibles para gestionar solicitudes. Cuando informa de una instancia en mal estado, EC2 Auto Scaling puede sustituirla en la siguiente comprobación periódica.

EC2 Auto Scaling comenzará a detectar y actuar en función de las comprobaciones de estado realizadas por Elastic Load Balancing. Para evitar terminaciones inesperadas, primero verifique la configuración de estas comprobaciones de estado en la [consola del equilibrador de carga](#)

☐ Activar las comprobaciones de estado de VPC Lattice

VPC Lattice puede supervisar si las instancias están disponibles para administrar solicitudes. Si considera que un destino no ha superado una comprobación de estado, EC2 Auto Scaling lo sustituye después de la siguiente comprobación periódica.

☐ Activar las comprobaciones de estado de Amazon EBS

EBS monitorea si el volumen vinculado o el volumen raíz de una instancia se detiene. Cuando informa de un volumen en mal estado, EC2 Auto Scaling puede sustituir la instancia en la siguiente comprobación de estado periódica.

### Periodo de gracia de la comprobación de estado [Info](#)

Este periodo de tiempo retrasa la primera comprobación de estado hasta que las instancias terminen de inicializarse. No impide que una instancia termine cuando se establece en un estado que no sea de ejecución.

300 segundos

Cancelar

Omitir para revisar

Anterior

Siguiente



# EC2 Autoscaling

- Paso 2
- Elegir las opciones de lanzamiento de instancias
- Paso 3 - *opcional*
- Integrar en otros servicios
- Paso 4 - *opcional*
- **Configurar escalamiento y tamaño de grupo**
- Paso 5 - *opcional*
- Añadir notificación
- Paso 6 - *opcional*
- Añadir etiquetas
- Paso 7
- Revisar

## Tamaño del grupo [Info](#)

Defina el tamaño inicial del grupo de escalamiento automático. Después de crear el grupo, puede cambiar su tamaño para satisfacer la demanda, ya sea en forma manual o mediante el escalamiento automático.

### Tipo de capacidad deseada

Elija la unidad de medida para el valor de capacidad deseada. Las vCPU y la memoria (GiB) solo son compatibles con grupos de instancias mixtos configurados con un conjunto de atributos de instancia.

Unidades (número de instancias)

### Capacidad deseada

Especifique el tamaño de su grupo.

2

## Escalado [Info](#)

Puede cambiar el tamaño de su grupo de escalamiento automático de forma manual o automática para cumplir con los cambios en la demanda.

### Límites de escalamiento

Establezca límites sobre cuánto puede aumentarse o disminuirse la capacidad deseada.

#### Capacidad deseada mínima

1

Capacidad igual o inferior a la deseada

#### Capacidad deseada máxima

5

Capacidad igual o superior a la deseada

### Escalamiento automático - *opcional*

Elija si desea utilizar una política de seguimiento de destino [Info](#)

Puede configurar otras políticas de escalado basadas en métricas y un escalado programado después de crear su grupo de escalamiento automático.



#### Sin políticas de escalamiento

Su grupo de escalamiento automático mantendrá su tamaño inicial y no se redimensionará de forma dinámica para satisfacer la demanda.



#### Política de escalado de seguimiento de destino

Elija una métrica y un valor objetivo de CloudWatch y deje que la política de escalamiento ajuste la capacidad deseada en proporción al valor de la métrica.

### Nombre de la política de escalado

Target Tracking Policy



# EC2 Autoscaling

Una vez creado, deberemos ver que nos aparece un nuevo grupo de autoscaling dentro de EC2 -> Grupos de autoscaling

[Alt+S]

EC2 > Grupos de Auto Scaling

### Grupos de Auto Scaling (1) [Info](#)

Last updated  
1 minuto ago

[Configuraciones de lanzamiento](#)

[Plantillas de lanzamiento](#)

[Acciones](#)

Crear grupo de escalado automático

| <input type="checkbox"/> | Nombre                     | Plantilla de lanzamiento/config...                       | Instanc... | Estado               | Capacidad des... | Mín | M... | Zonas de disponibilidad            |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------------|-----|------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">taller-asg</a> | <a href="#">template-taller</a>   Versión Predeterminado | 0          | Actualización de cap | 2                | 1   | 5    | us-east-1a, us-east-1b, us-east-1c |





# EC2 Autoscaling

Si nos vamos a EC2 -> Instancias veremos que ya tenemos dos EC2 que han sido creadas automáticamente por el grupo de autoscaling (por poner deseado a 2), basadas en la plantilla creada anteriormente

aws

[Alt+S]

Buscar

Estados Unidos (Norte de Virginia)

voclabs/user3886789=Fernando\_Garc\_a\_\_lvarez @ 1255-9671-7191

EC2 > Instancias

Última actualización Hace less than a minute

Conectar

Estado de la instancia

Acciones

Lanzar instancias

EC2

Panel

Vista global de EC2

Eventos

▼ Instancias

Instancias (2) Información

Buscar Instancia por atributo o etiqueta (case-sensitive)

Todos los ...

|                          | Name | ID de la instancia  | Estado de la i... | Tipo de inst... | Comprobación de | Estado de la al: | Zona de dispon... | DNS de IPv4  |
|--------------------------|------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> |      | i-0e7bb3194c04c8654 | En ejecución      | t2.micro        | Inicializando   | Ver alarmas +    | us-east-1c        | ec2-3-83-34- |
| <input type="checkbox"/> |      | i-0f452bb4c533809e6 | En ejecución      | t2.micro        | Inicializando   | Ver alarmas +    | us-east-1a        | ec2-35-171-1 |



# EC2 Autoscaling

Si nos vamos a EC2 -> Balanceadores de carga, deberemos ver el balanceador de carga que se nos creó previamente.

Si intentamos ir a la URL que nos indica ahí donde pone “Nombre de DNS”, vemos que no carga nada

aws

Buscar [Alt+S]

Estados Unidos (Norte de Virginia) | voclabs/user:3886789-Fernando\_Garc\_a...lvarez @ 1255-9671-7191

EC2 > Balanceadores de carga

Tipos de instancia

- Plantillas de lanzamiento
- Solicitudes de spot
- Savings Plans
- Instancias reservadas
- Alojamientos dedicados
- Reservas de capacidad

▼ Imágenes

- AMI
- Catálogo de AMI

▼ Elastic Block Store

- Volúmenes
- Instantáneas
- Administrador del ciclo de vida

▼ Red y seguridad

- Security Groups
- Direcciones IP elásticas
- Grupos de ubicación
- Pares de claves
- Interfaces de red

▼ Equilibrio de carga

- Balanceadores de carga**
- Grupos de destino

**Balanceadores de carga (1)**

Elastic Load Balancing escala automáticamente la capacidad del equilibrador de carga en respuesta a los cambios en el tráfico entrante.

Filtrar equilibradores de carga

| <input type="checkbox"/> | Nombre     | Nombre de DNS                                    | Estado | ID de VPC             | Zonas de disponibili...   | Tipo        | Fecha creada                           |
|--------------------------|------------|--------------------------------------------------|--------|-----------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | taller-alb | taller-alb-474807810-us-east-1.elb.amazonaws.com | Activo | vpc-08192fbb3ca660eff | 3 Zonas de disponibilidad | application | 25 de abril de 2025, 11:43 (UTC+02:00) |

0 equilibradores de carga seleccionados

Seleccione un equilibrador de carga de arriba.



# EC2 Autoscaling

Para solucionarlo, pulsamos en “taller-alb” (o el nombre que le hayáis puesto, y nos llevará a esta página, donde veremos que nos indica HTTP:80 no accesible. Pulsamos encima del enlace HTTP:80

The screenshot shows the AWS Management Console interface for the 'taller-alb' load balancer. The left sidebar contains navigation links for various AWS services. The main content area displays the 'taller-alb' configuration details, including its state (Active), VPC, subnets, and DNS name. The 'Agentes de escucha y reglas' tab is selected, showing a single listener rule for HTTP:80. A red arrow points to the 'HTTP:80' link, which is labeled 'No accesible'.

**Detalles**

- Tipo de equilibrador de carga:** Aplicación
- Estado:** Activo
- Esquema:** Internet-facing
- Zona hospedada:** Z355XDOTRQ7X7K
- VPC:** vpc-08192fbb3ca660eff
- Zonas de disponibilidad:** subnet-0e244309a87c30654 (us-east-1c (use1-az2)), subnet-0ac4a89be5e933997 (us-east-1b (use1-az1)), subnet-04f1b0832bfcc05a5 (us-east-1a (use1-az6))
- Tipo de dirección IP del equilibrador de carga:** IPv4
- Fecha creada:** 25 de abril de 2025, 11:43 (UTC+02:00)
- ARN del equilibrador de carga:** arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:125596717191:loadbalancer/app/taller-alb/b3e6cd95c2eab1d0
- Nombre de DNS:** taller-alb-474807810.us-east-1.elb.amazonaws.com (Registro A)

**Agentes de escucha y reglas**

Un agente de escucha comprueba las solicitudes de conexión en su protocolo y puerto configurados. El tráfico recibido por el agente de escucha se enruta de acuerdo con la acción predeterminada y cualquier regla adicional.

Filtrar agentes de escucha

| Protocolo:Port                   | Acción predeterminada                                                                                                                                  | Reglas                  | ARN                          | Política de seguridad | Certificado SSL/TLS predet... | mTLS         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> HTTP:80 | Reenviar al grupo de destino <ul style="list-style-type: none"><li>taller-tg: 1 (100%)</li><li>Permanencia del grupo de destino: Desactivada</li></ul> | <a href="#">1 regla</a> | <input type="checkbox"/> ARN | No aplicable          | No aplicable                  | No aplicable |



# EC2 Autoscaling

Pulsamos en Seguridad y en el enlace al grupo de seguridad del load balancer para añadirle una regla que permita el tráfico del puerto 80 desde el exterior

The screenshot shows the AWS Management Console interface for the 'taller-alb' load balancer. The left sidebar contains navigation links for various AWS services. The main content area displays the 'Detalles' section of the load balancer, including its status (Activo), VPC, subnets, and creation date. Below this, the 'Seguridad' tab is selected, showing a table of security groups. A red arrow points to the 'Seguridad' tab, and another red arrow points to the link for the security group 'sg-00bc481543639bd76'.

**Detalles**

|                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de equilibrador de carga</b><br>Aplicación                                                                                       | <b>Estado</b><br>Activo                 | <b>VPC</b><br>vpc-08192fbb3ca660eff                                                                                                                                                  | <b>Tipo de dirección IP del equilibrador de carga</b><br>IPv4 |
| <b>Esquema</b><br>Internet-facing                                                                                                        | <b>Zona hospedada</b><br>Z355XDOTRQ7X7K | <b>Zonas de disponibilidad</b><br>subnet-0e244309a87c30654 us-east-1c (use1-az2)<br>subnet-0ac4a89be3e933997 us-east-1b (use1-az1)<br>subnet-04f1b0832bfcc05a5 us-east-1a (use1-az6) | <b>Fecha creada</b><br>25 de abril de 2025, 11:43 (UTC+02:00) |
| <b>ARN del equilibrador de carga</b><br>arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:125596717191:loadbalancer/app/taller-alb/b3e6cd95c2e6b1d0 |                                         | <b>Nombre de DNS</b><br>taller-alb-474807810.us-east-1.elb.amazonaws.com (Registro A)                                                                                                |                                                               |

**Seguridad**

**Grupos de seguridad (1)**

Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de firewall que controlan el tráfico al balanceador de carga.

| ID del grupo de seguridad            | Nombre      | Descripción             |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------|
| <a href="#">sg-00bc481543639bd76</a> | template-sg | template security group |





# EC2 Autoscaling

## Editar reglas de entrada [Información](#)

Las reglas de entrada controlan el tráfico entrante que puede llegar a la instancia.

### Reglas de entrada [Información](#)

ID de la regla del grupo de seguridad

Tipo [Información](#)

Protocolo  
[Información](#)

Intervalo de  
puertos  
[Información](#)

Origen [Información](#)

Descripción: opcional [Información](#)

-

TCP personalizado

TCP

80

Anywhe...

0.0.0.0/0

Eliminar

Agregar regla

⚠ Las reglas cuyo origen es 0.0.0.0/0 o ::/0 permiten a todas las direcciones IP acceder a la instancia. Recomendamos configurar reglas de grupo de seguridad para permitir el acceso únicamente desde direcciones IP conocidas.

Cancelar

Previsualizar los cambios

Guardar reglas



# EC2 Autoscaling

Probamos a acceder de nuevo a la URL del balanceador y ya nos debería funcionar (si no os funciona, comprobad que estéis accediendo por http y no https)

